



REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA DE LA FUERZA
ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA

UNEFA

Núcleo: Aragua-Maracay

Carrera: Ingeniería de Sistemas

Sección: 05S-2605-D1

**SISTEMA DE GESTION DE INVENTARIO Y FACTURACION DE VENTAS PARA UNA
TIENDA DE COMPONENTES DE COMPUTADORA.**

Profesor:

Moises Carta

Bachilleres:

Diego Narvaez

CI :31.842.526

Javier Solis

CI :32.252.082

INDICE

INTRODUCCION	1
ACTA DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO	2
DESCRIPCION DEL SISTEMA PROPUESTO	2
OBJETIVO GENERAL.....	4
OBJETIVOS ESPECIFICOS	4
ENTIDADES QUE INTERVIENEN	4
DESCRIPCION DE REQUERIMIENTOS	5
DESCRIPCION DE PROCESOS	8
Procesos de Gestión de Usuarios y Accesos	8
Proceso de Administración de Inventario y Almacén	12
Proceso de Gestión de Clientes y Facturación de Ventas	16
BASE DE DATOS	22
MODELO ENTIDAD-RELACION	22
CARTAS ESTRUCTURADAS	23

INDICE

Cuadro 1. Procesos de Gestión de Usuarios y Accesos	Pág. 5
Cuadro 2. Proceso de Administración de Inventario y Almacen	Pág. 5
Cuadro 3. Proceso de Gestión de Clientes y Facturación de Ventas	Pág. 5
Cuadro 4. Paleta de símbolos de diagrama de Caso de Uso (UML)	Pág. 5
Cuadro 5. Paleta de símbolos del diagrama de actividad	Pág. 5
Cuadro 6. Paleta de símbolos del diagrama de estado	Pág. 5
Cuadro 7. Paleta de Símbolos del DFI	Pág. 16
Cuadro 8. Carta Estructurada. Usuario	Pág. 23
Cuadro 9. Carta Estructurada. Cliente	Pág. 23
Cuadro 10. Carta Estructurada. Producto	Pág. 23
Cuadro 11. Carta Estructurada. Factura	Pág. 23

INDICE

Gráfico 1. Diagrama de caso de uso (UML). Procesos de Gestión de usuarios y Accesos	Pág. 8
Gráfico 2. Diagrama de Actividad. Procesos de Gestión de usuarios y Accesos	Pág. 8
Gráfico 3. Diagrama de estado. Procesos de Gestión de usuarios y Accesos	Pág. 8
Gráfico 4. Diagrama de caso de uso (UML). Proceso de Administración de Inventario y Almacén	Pág. 12
Gráfico 5. Diagrama de Actividad. Proceso de Administración de Inventario y Almacén	Pág. 12
Gráfico 6. Diagrama de Estado. Proceso de Administración de Inventario y Almacén	Pág. 12
Gráfico 7. Diagrama de caso de uso (UML). Procesos de Gestión de Clientes y Facturación de Ventas ..	Pág. 16
Gráfico 8. Diagrama de Actividad. Procesos de Gestión de Clientes y Facturación de Ventas	Pág. 16
Gráfico 9. Diagrama de Estado. Procesos de Gestión de Clientes y Facturación de Ventas	Pág. 16
Gráfico 10. DFI del Sistema	Pág. 16
Gráfico 11. Modelo Entidad-Relación de la Base de Datos del Sistema	Pág. 22

INTRODUCCION

El presente proyecto tiene como objetivo principal documentar, detallar y explicar de manera integral el proceso de diseño, desarrollo y funcionamiento de un sistema de información a medida, estructurado específicamente para optimizar la gestión operativa de una tienda especializada en la venta de componentes de hardware y computación. La solución tecnológica implementada abarca módulos críticos para el negocio, entre los que destacan la administración automatizada, consulta en tiempo real y valuación financiera del inventario general. Asimismo, el sistema incorpora un robusto esquema de seguridad mediante el registro y control de usuarios basado en roles específicos (administradores, vendedores, etc.), la gestión centralizada de la base de datos de clientes, y la automatización del ciclo completo de facturación en los procesos de venta, garantizando así la integridad y agilidad de las transacciones.

ACTA DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO

DESCRIPCION DEL SISTEMA PROPUESTO

El sistema inicia recibiendo las credenciales del personal de la tienda para su registro en la base de datos, proceso exclusivo para el usuario con el rol de “Admin”. El administrador debe introducir la identificación, nombre, correo, usuario, contraseña y rol del nuevo integrante. El sistema verifica internamente que no exista un identificador duplicado antes de completar el registro de forma exitosa. Una vez concluido, el administrador tiene la opción de generar una lista con todos los usuarios registrados o eliminar a cualquiera de ellos mediante la búsqueda y coincidencia de su número de identificación en la base de datos.

Por otra parte, los usuarios con el rol de “Gerente” y el administrador son los únicos autorizados para el manejo del inventario. Para registrar un producto, se debe ingresar su código, nombre, stock, precio de inversión, precio de venta, IVA y marca, no sin antes verificar que el ID no haya sido utilizado previamente; de lo contrario, la acción es denegada. Tras un registro exitoso, se puede listar el inventario, obtener el dinero total invertido —multiplicando individualmente el stock por el precio de inversión de cada artículo y sumando los resultados— o eliminar cualquier producto ingresando su código, devolviendo un error si este no existe.

Asimismo, el sistema contempla un módulo de gestión de clientes restringido para los roles de “Cajero” o “Cajera”. El flujo inicia al registrar un nuevo cliente con su ID, nombre, apellido, cédula, teléfono y correo electrónico; el sistema rechaza la operación si el ID ya existe. El personal puede generar una lista detallada de los clientes almacenados o eliminar a cualquiera de ellos usando su número de cédula. Al eliminar un cliente, el sistema realiza una búsqueda y, si existe, remueve de forma automática y en cascada todas las facturas y compras asociadas a su identificador para proteger la integridad de los datos.

Finalmente, la gestión de facturación queda limitada también a los cajeros, quienes pueden consultar primero los productos con stock mayor a cero junto a su precio de venta. Para facturar, se introduce el ID de la factura, el código del producto, la cédula del cliente

y la cantidad a comprar. El sistema valida consecutivamente que la factura no esté duplicada, que el cliente y producto existan, y que haya stock suficiente; si todo es correcto, descuenta las unidades del almacén, congela el precio de venta y registra la fecha actual. Los usuarios autorizados pueden listar todas las facturas, eliminar un comprobante por su ID o consultar el historial de un cliente por su cédula a través de un reporte que detalla la compra y calcula automáticamente los subtotales, el IVA y el monto total neto.

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar un sistema de facturación e inventario para una tienda de computación que gestione usuarios y clientes, descuente el stock de los productos con cada compra y calcule el valor total estimado del almacén.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Registrar y administrar de manera segura los datos del personal de la tienda bajo un estricto control de acceso para el rol de administrador.
- Controlar de forma eficiente el inventario de productos, validando códigos duplicados y calculando el dinero total invertido en el almacén.
- Gestionar el registro detallado de los clientes de la tienda y proteger la integridad de los datos mediante la eliminación controlada en cascada de sus cuentas y facturas.
- Consultar en tiempo real los productos disponibles que cuenten con existencias mayores a cero para facilitar el proceso de venta.
- Procesar, generar y guardar las facturas de venta, asegurando el descuento automático del stock en el inventario y la congelación del precio del producto al momento de la compra.
- Generar reportes e historiales de compra detallados por cliente que calculen automáticamente el subtotal, el IVA y el monto total neto de cada operación.

ENTIDADES QUE INTERVIENEN

Las entidades que intervienen dentro del sistema son las siguientes:

- Usuario
- Administrador
- Cliente

Estas entidades que intervienen directamente en los procesos del sistema, como lo podrían ser la facturación, revisión de inventario, registro de usuario, entre otros.

DESCRIPCION DE REQUERIMIENTOS

Aquí se presentarán las tablas de requerimientos necesarios para cada proceso que forma parte del sistema:

Cuadro 1. Procesos de Gestión de Usuarios y Accesos

Entrada	Proceso	Salida
Nombre Correo Electrónico Nombre de Usuario Contraseña Rol	Autorización de registro de usuario	Registro exitoso Acceso concedido

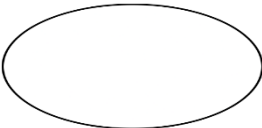
Cuadro 2. Proceso de Administración de Inventario y Almacén

Entrada	Proceso	Salida
Nombre Marca Precio de Compra Precio de Venta Stock Iva	Registro y manejo de inventario	Productos registrados Lista de productos Inversión total

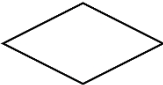
Cuadro 3. Proceso de Gestión de Clientes y Facturación de Ventas

Entrada	Proceso	Salida
Nombre Apellido Cedula Teléfono Correo Electrónico Fecha Precio Cantidades de compra	Registro de clientes y facturación de venta.	Cliente registrado Factura expedida Factura registrada

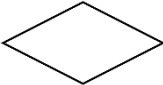
Cuadro 4. Paleta de símbolos de diagrama de Caso de Uso (UML).

SIMBOLO	NOMBRE	DESCRIPCION
	Actor	Representación grafica de la entidad que interviene dentro del sistema.
	Caso de uso	Representa una función o una acción dentro del sistema
	Sistema	El sistema se utiliza para definir el alcance del caso de uso y se dibuja como un rectángulo
	Flujo	Representa la interacción entre actor y caso de uso.
• • <<include>> • •	Inclusión	Representación de una relación de dependencia entre un caso de uso con otro.

Cuadro 5. Paleta de símbolos del diagrama de actividad.

SIMBOLO	NOMBRE	DESCRIPCION
	Inicio	Punto de inicio del flujo. De aquí es donde siempre inicia el diagrama.
	Fin	Punto final del flujo. Aquí es donde termina el diagrama.
	Actividad	Representa una tarea o actividad.
	Transición	Indica la transición de una actividad a otra.
	Decisión	Punto donde el diagrama se divide basado en una decisión.

Cuadro 6. Paleta de símbolos del diagrama de estado.

SIMBOLO	NOMBRE	DESCRIPCION
	Inicio	Inicio de el flujo de estados.
	Fin	Fin del flujo de estados.
	Estado	Representa un estado o etapa del sistema.
	Transición	Representa la transición de un estado a otro dentro del sistema.
	Decisión	Representa la toma de decisión dentro del sistema.

DESCRIPCION DE PROCESOS

Procesos de Gestión de Usuarios y Accesos

El proceso inicia con la evaluación de las credenciales del personal para otorgar el control exclusivo del módulo al usuario con el rol de “Admin”. Una vez dentro, el administrador puede registrar nuevos empleados ingresando su identificación, nombre, correo, usuario, contraseña y rol asignado. Al recibir estos datos, el sistema ejecuta automáticamente una búsqueda en la base de datos para comprobar que la identificación no esté repetida. Si la búsqueda es fallida y no se detectan duplicados, el sistema almacena al nuevo usuario de forma exitosa en el repositorio. Con el personal registrado, el administrador tiene la opción de generar un listado general en tiempo real de todos los usuarios. Finalmente, el administrador cuenta con la facultad de eliminar a cualquier empleado del sistema proporcionando su número de identificación. Ante esta solicitud, el sistema realiza un rastreo exhaustivo en la base de datos hasta encontrar la cuenta que coincida exactamente. Una vez hallado el registro correspondiente a la identificación ingresada, el sistema lo remueve de manera definitiva de la base de datos.

Grafico 1. Diagrama de caso de uso (UML). Procesos de Gestión de usuarios y Accesos.

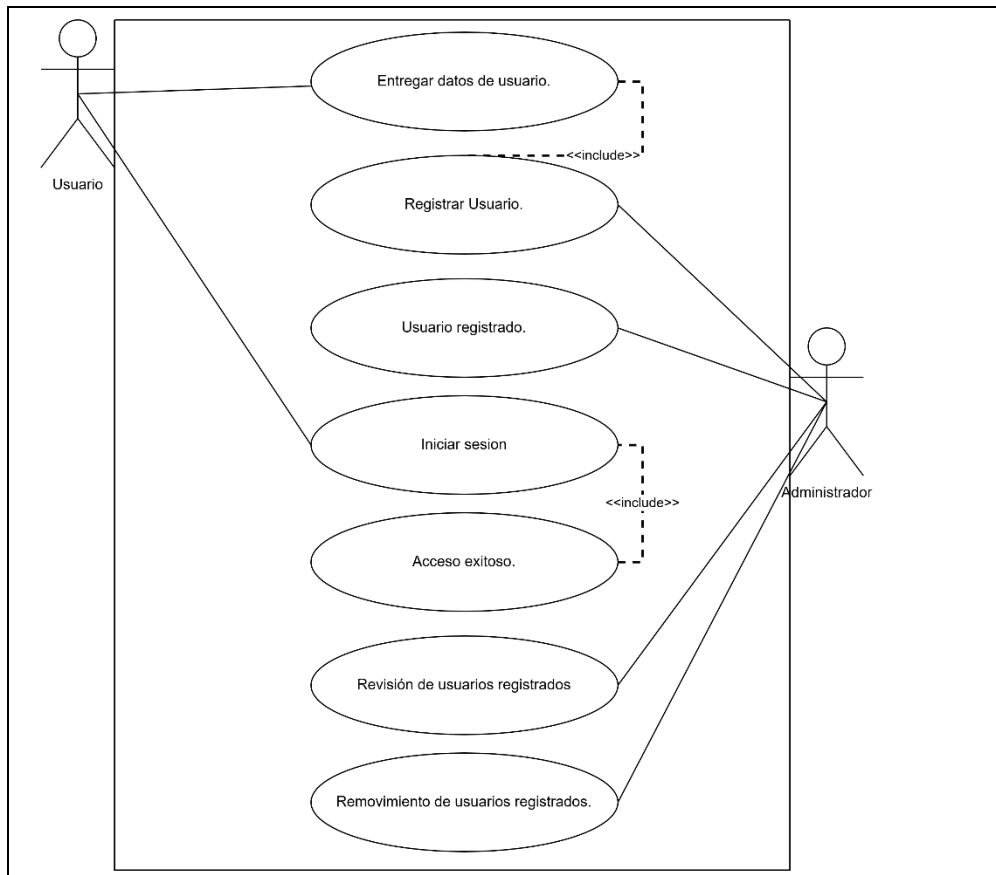


Gráfico 2. Diagrama de Actividad. Procesos de Gestión de usuarios y Accesos.

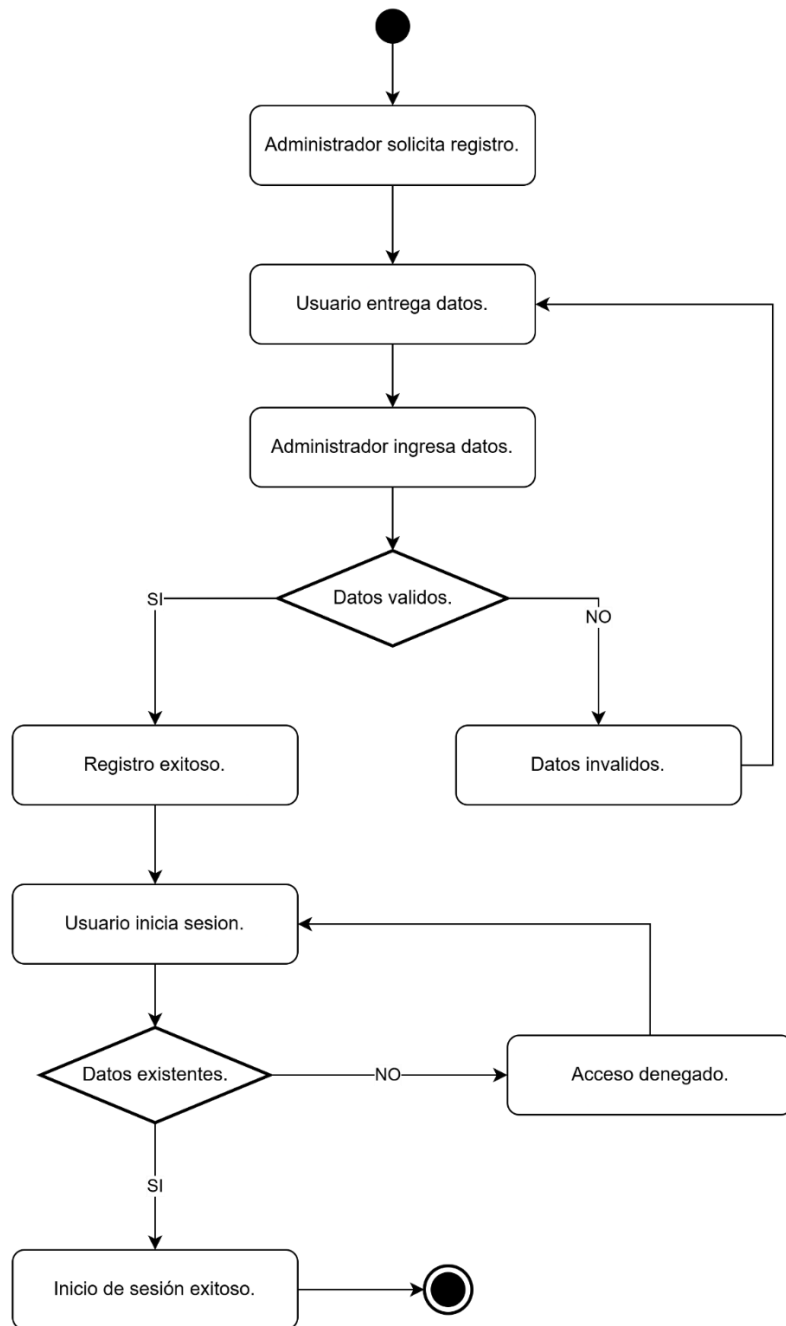
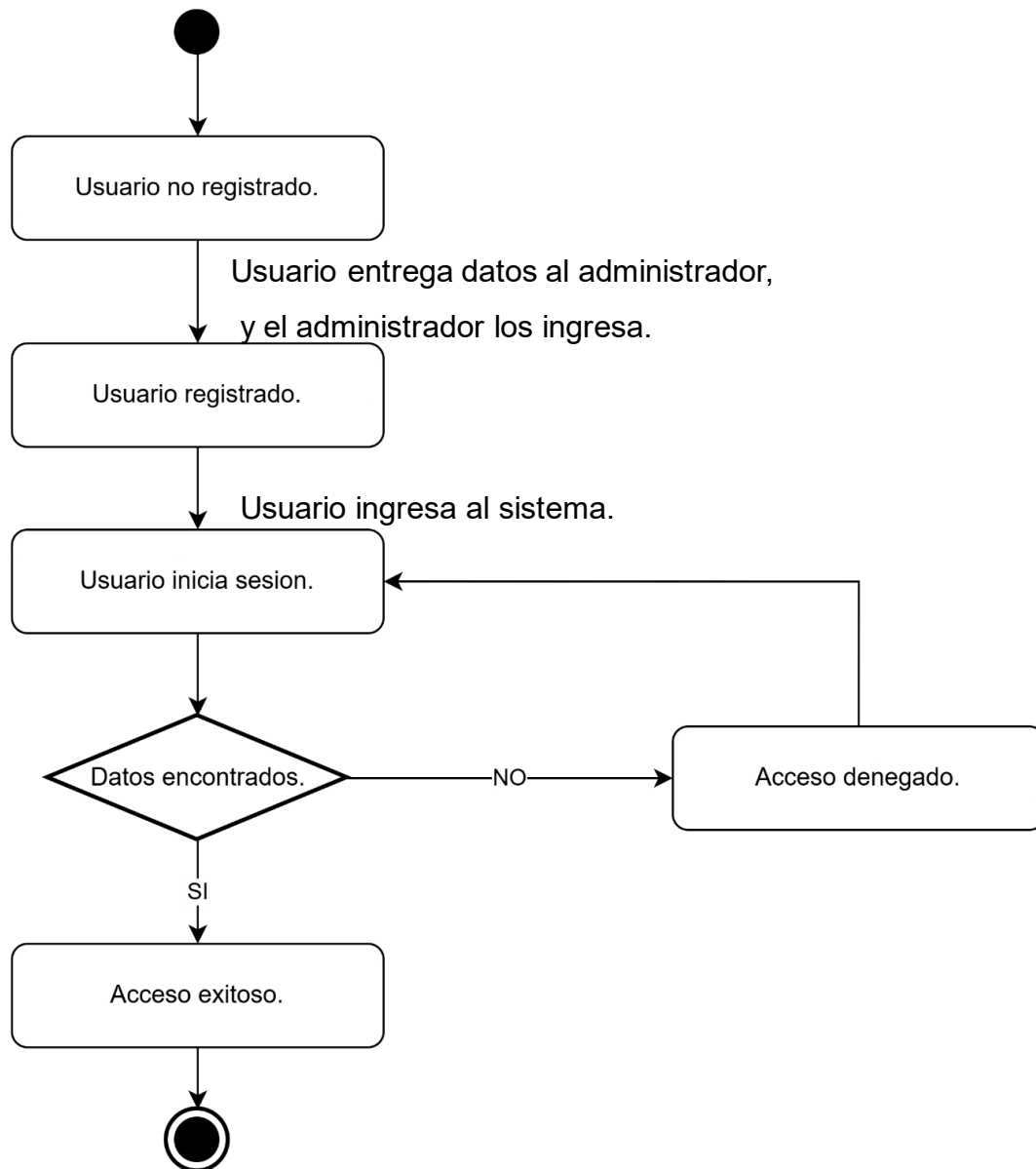


Gráfico 3. Diagrama de estado. Procesos de Gestión de usuarios y Accesos.



Proceso de Administración de Inventario y Almacén

El sistema evalúa los permisos para otorgar el control exclusivo del inventario a los usuarios con el rol de “Gerente” o “Admin”. El flujo operativo inicia cuando el usuario registra un producto ingresando código, nombre, stock, precios, IVA y marca. Al recibir los datos, el sistema busca el ID del producto para comprobar que no haya sido utilizado previamente. Si el código está repetido, el sistema niega inmediatamente la operación; de lo contrario, guarda los datos exitosamente. Una vez completado el registro, el personal autorizado puede generar una lista en tiempo real de los artículos almacenados. Asimismo, el usuario puede obtener un estimado de la cantidad de dinero total que se encuentra invertido en el almacén. Para ello, el sistema toma individualmente el stock de cada producto y lo multiplica por su respectivo precio de inversión. Luego, el sistema efectúa una sumatoria total de todos los resultados obtenidos para devolver el valor financiero neto. Por último, el usuario puede eliminar cualquier artículo del inventario ingresando únicamente el código de identificación del producto. El sistema se encarga de buscarlo internamente para removerlo, devolviendo un mensaje de error si el código es inexistente.

Gráfico 4. Diagrama de caso de uso (UML). Proceso de Administración de Inventario y Almacén.

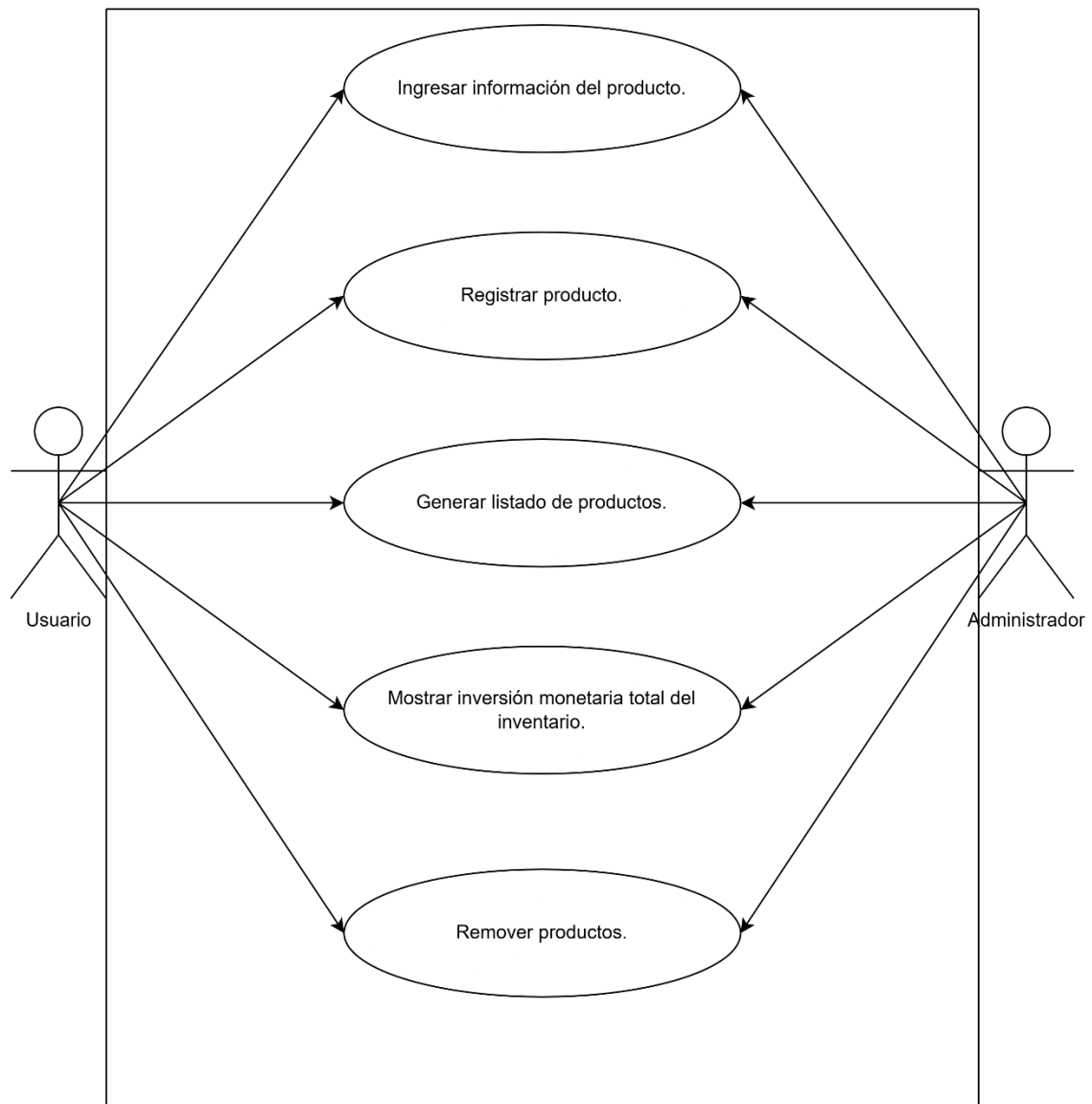


Gráfico 5. Diagrama de Actividad. Proceso de Administración de Inventario y Almacén.

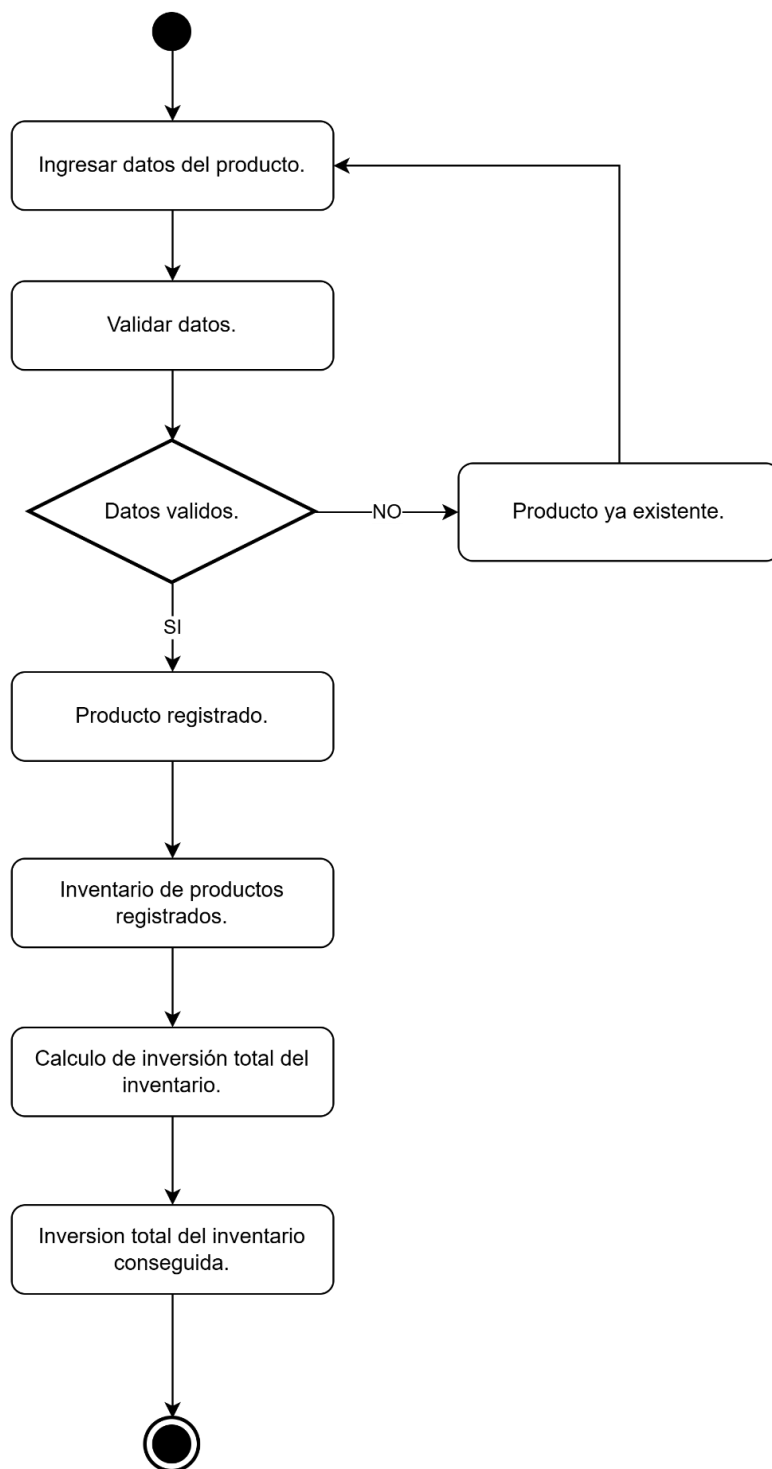
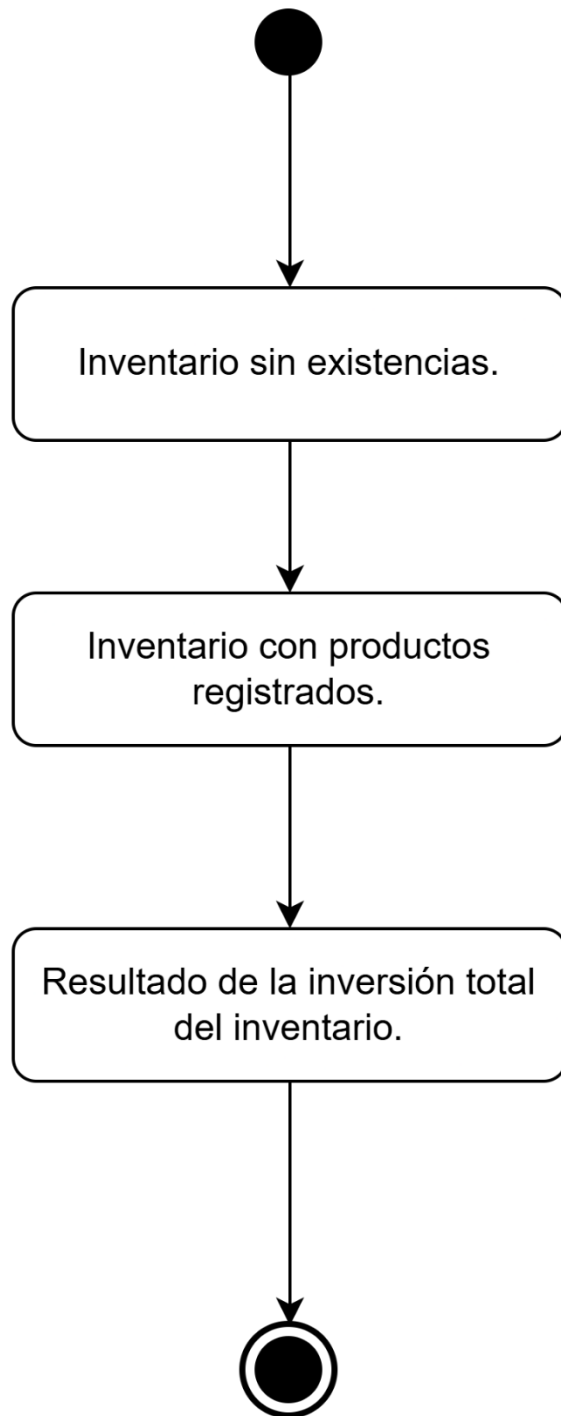


Gráfico 6. Diagrama de Estado. Proceso de Administración de Inventario y Almacén.



Proceso de Gestión de Clientes y Facturación de Ventas

El módulo está restringido exclusivamente para el personal que posea el rol de “Cajero” o “Cajera”. El flujo inicia al registrar un cliente con sus datos, validando que su ID no esté repetido. Para vender, el cajero consulta los productos del inventario que tengan existencias mayores a cero. Al facturar, se introduce el ID de factura, código del producto, cédula del cliente y cantidad. El sistema valida la existencia de los datos y que el almacén cuente con suficiente stock. Si se aprueba, descuenta las unidades del inventario, congela el precio y registra la fecha. Los usuarios pueden listar las facturas o consultar el historial de compras de un cliente. Este reporte calcula automáticamente los subtotales, el IVA y el monto total neto de la operación. El cajero también cuenta con la opción de eliminar cualquier factura registrada mediante su identificador. Finalmente, al borrar un cliente por su cédula, el sistema remueve automáticamente todas sus facturas asociadas en cascada.

Gráfico 7. Diagrama de caso de uso (UML). Procesos de Gestión de Clientes y Facturación de Ventas.

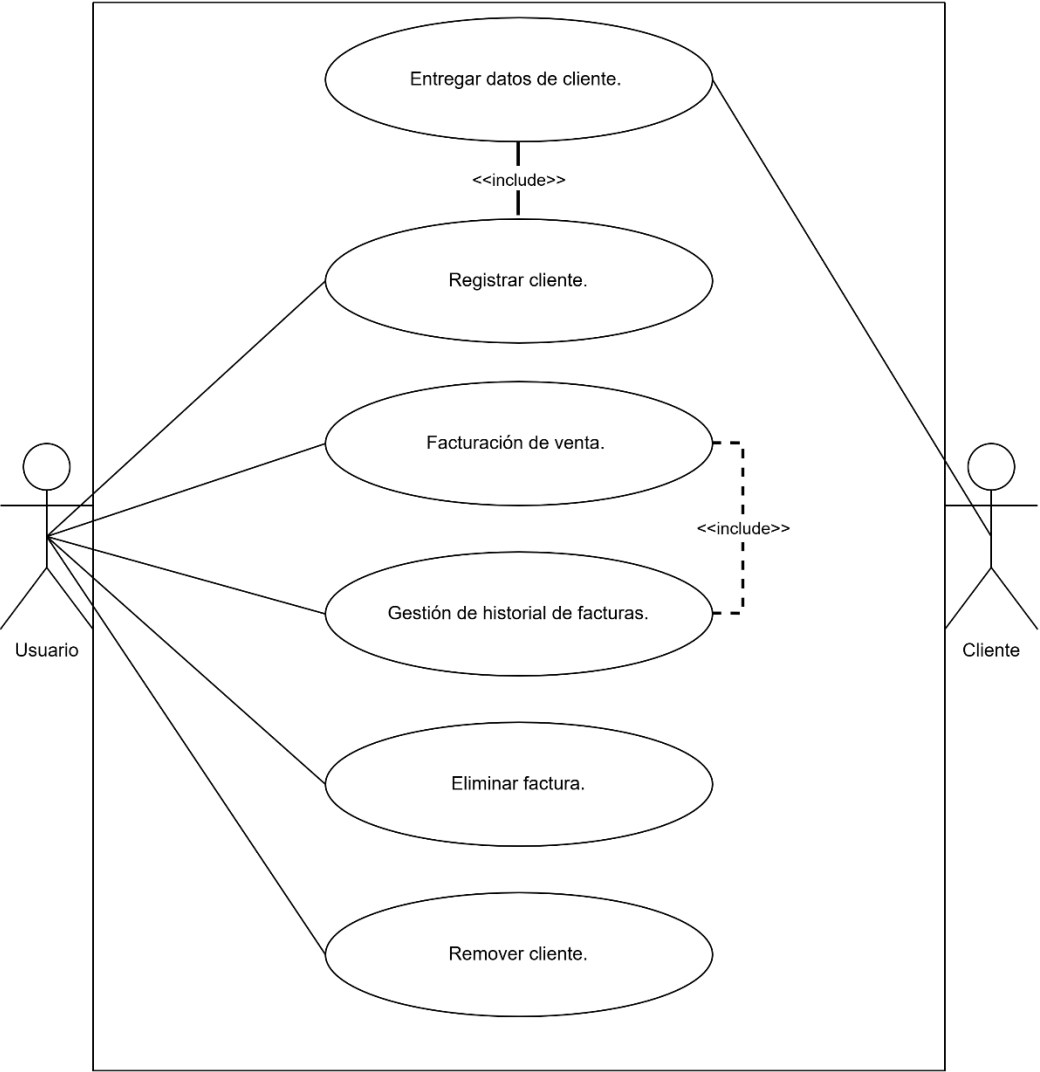


Gráfico 8. Diagrama de Actividad. Procesos de Gestión de Clientes y Facturación de Ventas.

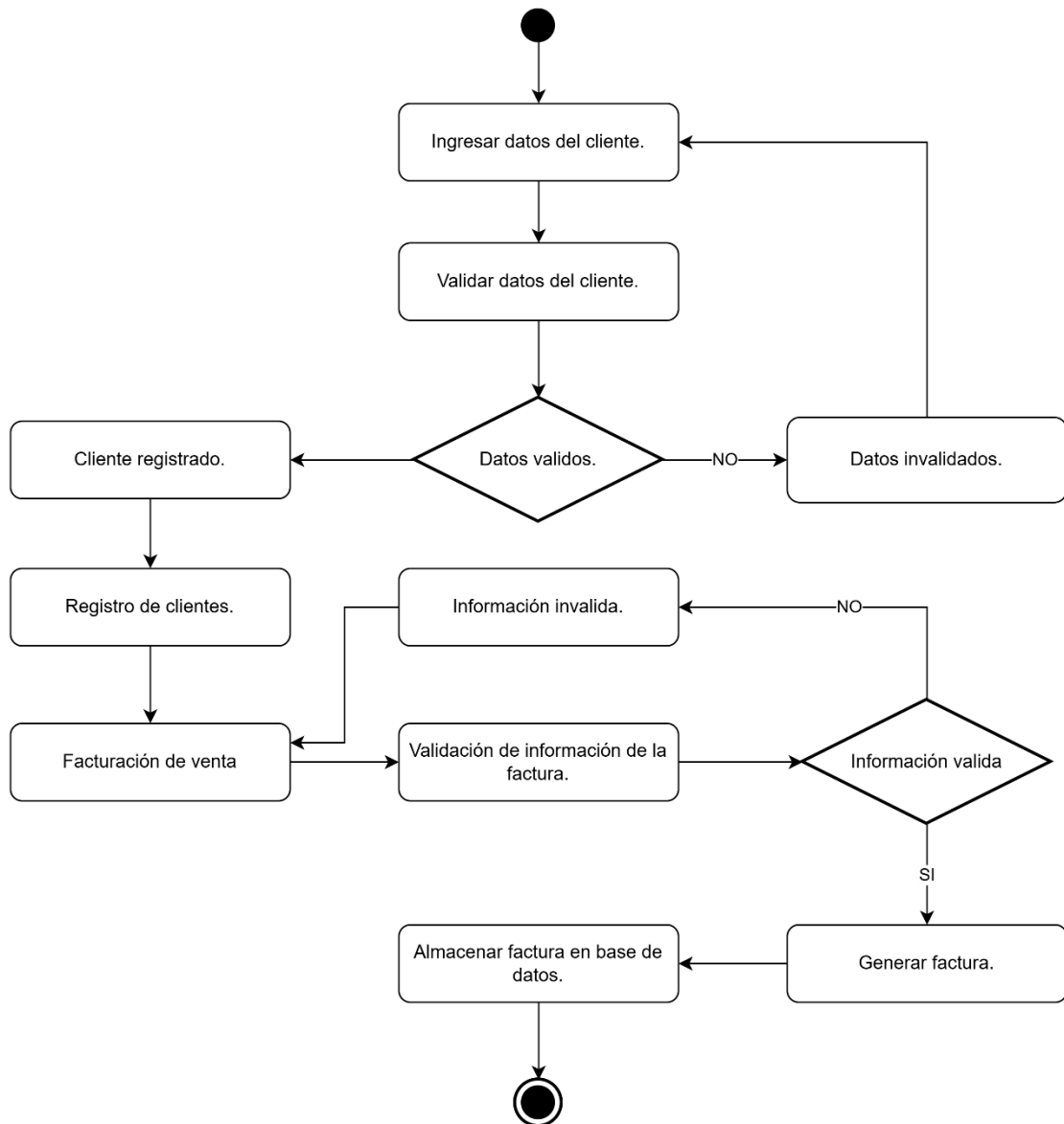
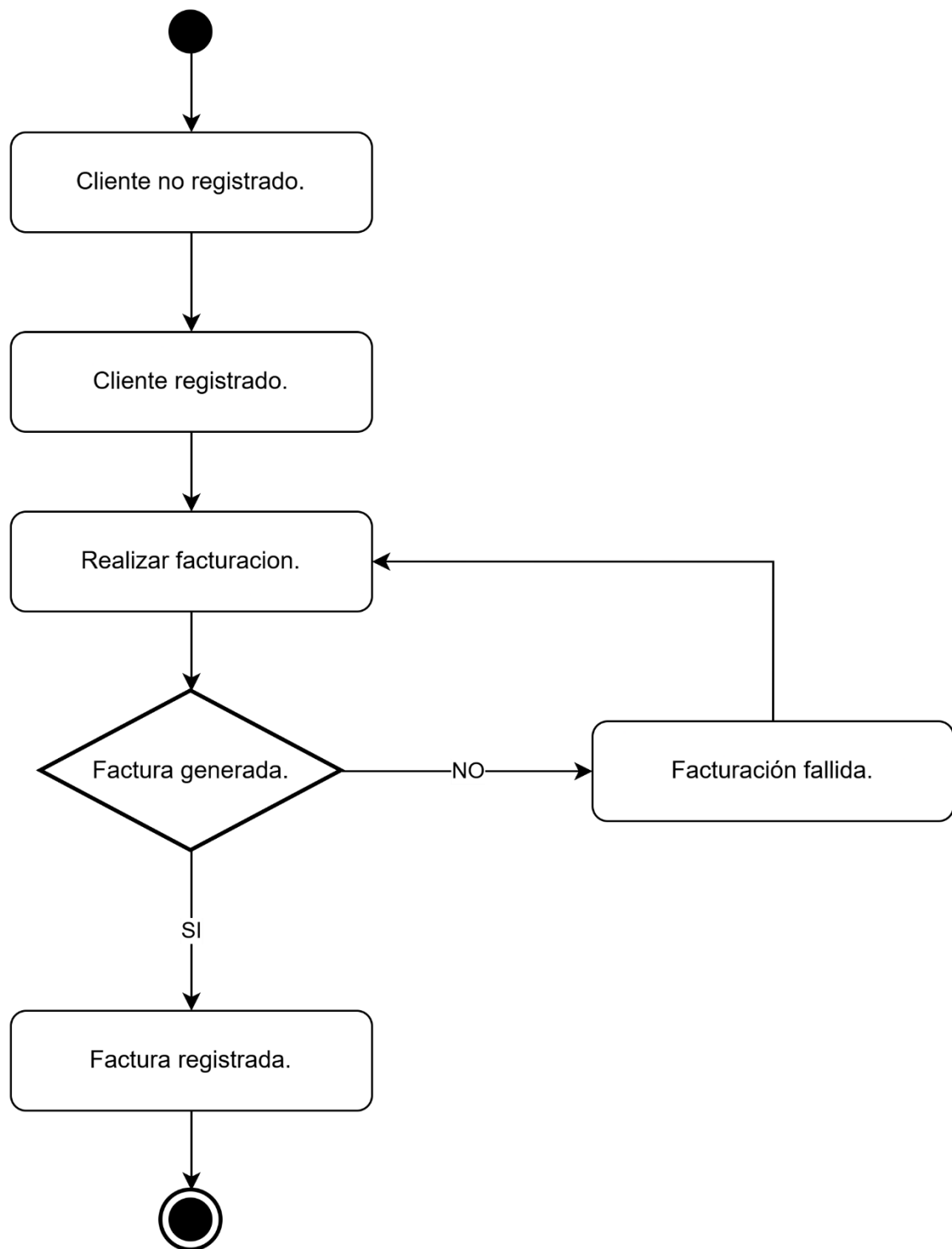


Gráfico 9. Diagrama de Estado. Procesos de Gestión de Clientes y Facturación de Ventas.



Cuadro 7. Paleta de Símbolos del DFI.

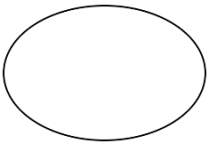
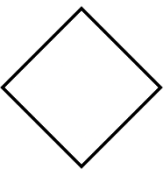
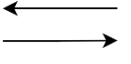
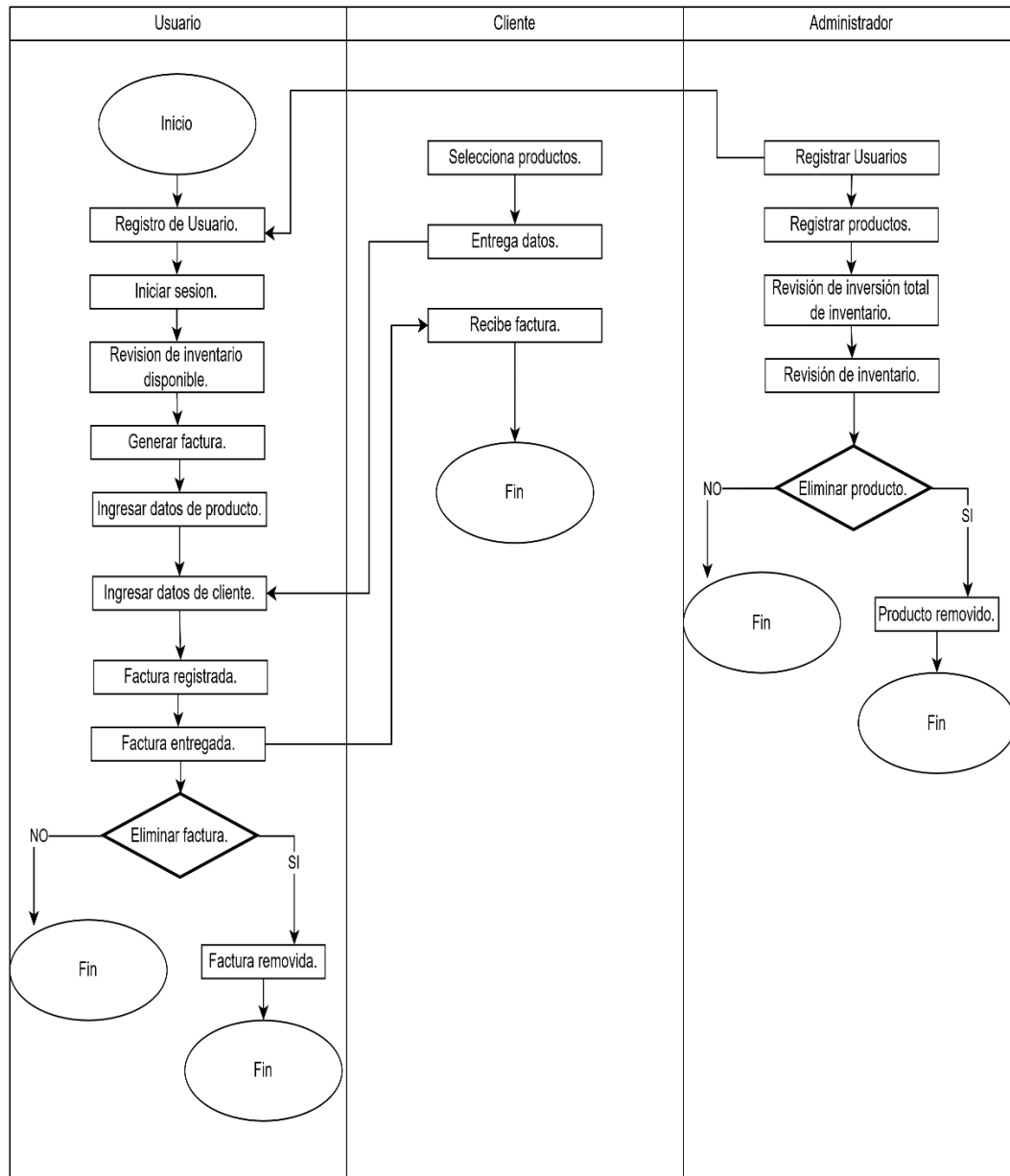
SIMBOLOS	NOMBRE	FUNCION
	Inicio/ Fin	Indica el punto de inicio o finalización del proceso.
	Proceso	Representa una actividad o tarea realizada por una persona o sistema
	Decisión	Marca un punto de decisión, donde el flujo puede seguir distintos caminos según una condición (Sí/No, A/B, etc.)
	Conector	Une partes del diagrama cuando hay un salto de una sección a otra, para evitar líneas cruzadas o confusas.
	Flujos	Indica la dirección del flujo entre pasos, decisiones, o entre entidades. Representa el paso de la información.

Grafico 10. DFI del Sistema.

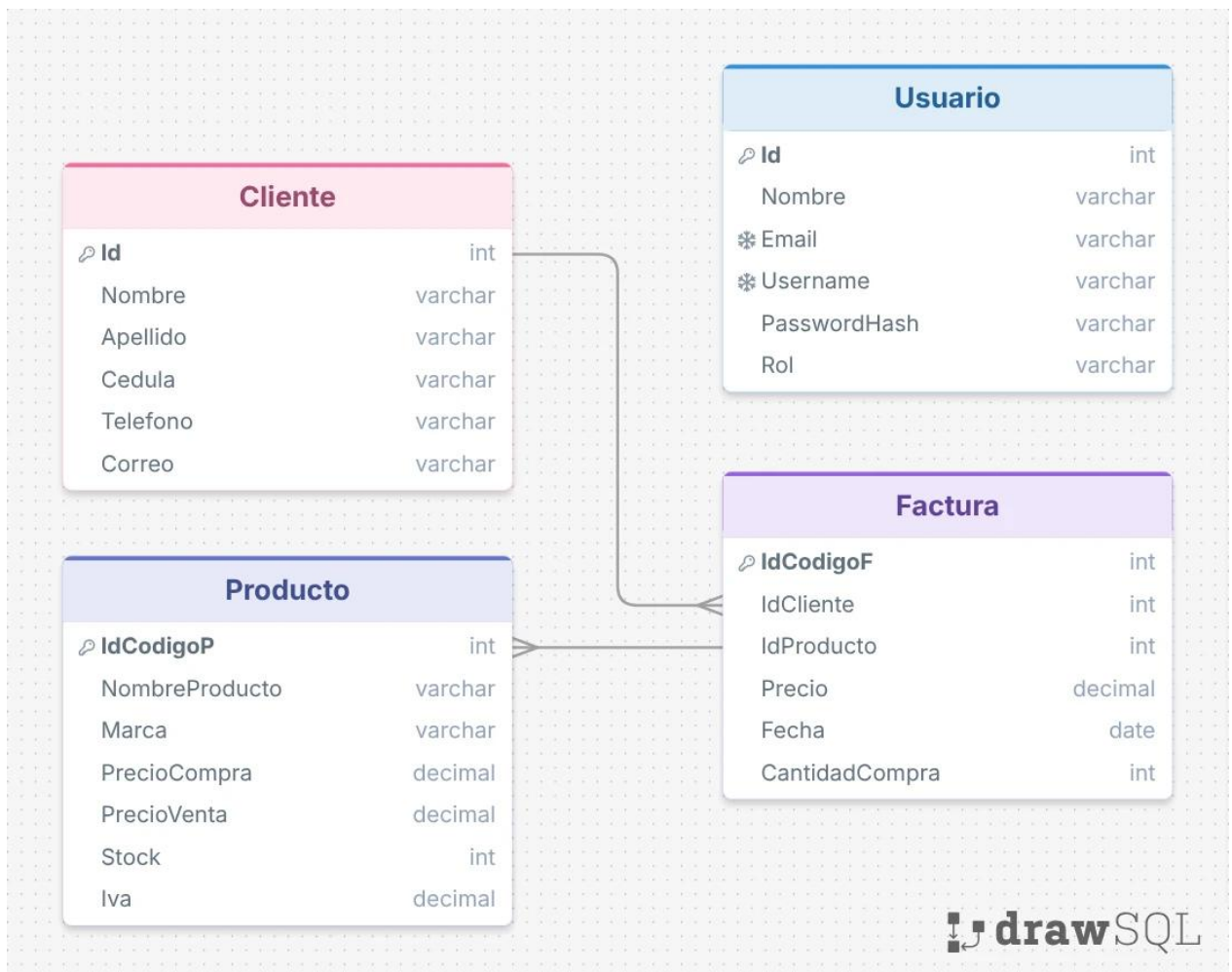


BASE DE DATOS

MODELO ENTIDAD-RELACION

El Modelo Entidad-Relación (MER) es un esquema conceptual de alto nivel utilizado para diseñar la estructura lógica de una base de datos de manera visual, el cual organiza los requerimientos de información del sistema mediante entidades (los objetos o conceptos principales sobre los que se necesita almacenar información), atributos (las propiedades o características que describen a dichas entidades) y relaciones (los vínculos y dependencias que establecen cómo interactúan estas entidades entre sí).

Grafico 11. Modelo Entidad-Relación de la Base de Datos del Sistema.



CARTAS ESTRUCTURADAS

Cuadro 8. Carta Estructurada. Usuario.

FIELD	TYPE	SIZE	DESCRIPTION
Id	int(PK)	-	Identificador único del usuario
Nombre	varchar	50	Nombre completo del usuario
Email	varchar	100	Correo electrónico único del usuario
Username	varchar	50	Nombre de usuario en el sistema
PasswordHash	varchar	255	Contraseña encriptada del usuario
Rol	varchar	20	Rol del usuario en el sistema

Cuadro 9. Carta Estructurada. Cliente.

FIELD	TYPE	SIZE	DESCRIPTION
Id	int(PK)	-	Identificador único del cliente
Nombre	varchar	100	Nombre del cliente
Apellido	varchar	100	Apellido del cliente
Cedula	varchar	20	Documento de identidad del cliente
Telefono	varchar	20	Número de teléfono de contacto
Correo	varchar	100	Correo electrónico del cliente

Cuadro 10. Carta Estructurada. Producto.

FIELD	TYPE	SIZE	DESCRIPTION
IdCodigoP	int(PK)	-	Identificador único del producto
NombreProducto	varchar	150	Nombre descriptivo del producto
Marca	varchar	100	Marca a la que pertenece el producto
PrecioCompra	decimal	18,2	Precio de costo o compra del producto
PrecioVenta	decimal	18,2	Precio de venta al público
Stock	int	-	Cantidad disponible en inventario
Iva	decimal	5,2	Valor del impuesto aplicado al producto

Cuadro 11. Carta Estructurada. Factura.

FIELD	TYPE	SIZE	DESCRIPTION
IdCodigoF	int(PK)	-	Identificador único de la factura
IdCliente	int(FK)	-	Referencia al cliente que realiza la compra
IdProducto	int(FK)	-	Referencia al producto comprado
Precio	decimal	10,2	Precio cobrado en la factura

Fecha	date	-	Fecha en la que se emitió la factura
CantidadCompra	int	11	Cantidad de unidades compradas del producto

